



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0018018
(43) 공개일자 2018년02월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A01G 31/02 (2006.01) A01G 29/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A01G 31/02 (2013.01)
A01G 29/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0102864
(22) 출원일자 2016년08월12일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
(주)우성하이텍
부산광역시 강서구 낙동북로126번길 66 (강동동)
(72) 발명자
이기주
경상남도 양산시 물금읍 야리로 30, 104동 1303호(양우내안애1차 아파트)
(74) 대리인
오세국

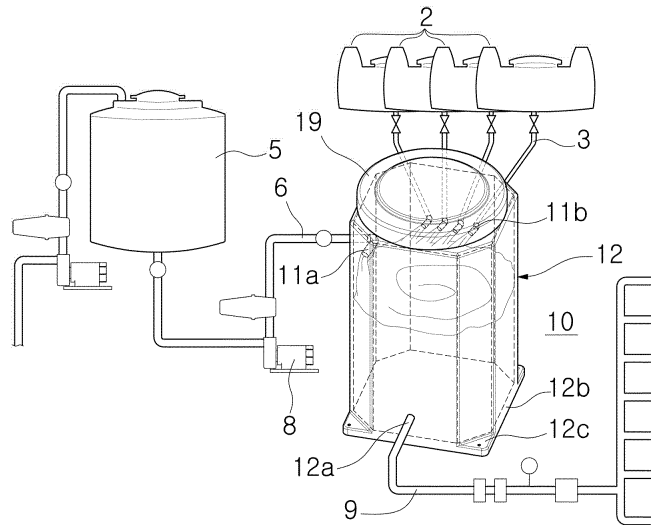
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 양액 자동조정 공급장치

(57) 요약

다양한 종류의 재료를 효율적이고 경제적으로 혼합하여 공급되도록, 본 발명은 각 재료액과 물을 혼합하여 형성된 양액을 작물재배를 위한 해당구역으로 공급하는 양액 자동조정 공급장치에 있어서, 상기 각 재료액과 물을 혼합하기 위한 혼합기는 상기 각 재료액이 저장되는 복수개의 저장부 및 저수탱크와 각각 공급배관을 통해 연결되는 복수개의 연결관로; 및 일측에 상기 연결관로가 각각 접선방향으로 연결되고 타측에 배출부가 형성된 중공형 각기둥형상의 측벽부를 포함하되, 상기 측벽부의 이웃하는 각 모서리부에는 상기 연결관로를 통하여 토출되는 상기 재료액과 물이 마찰 혼합되도록 상기 측벽부의 가로측 연장방향과 기설정된 각도로 비연속적으로 구비되는 난류혼합부가 형성된 외통부를 포함하는 양액 자동조정 공급장치를 제공한다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류
Y02P 60/216 (2015.11)

명세서

청구범위

청구항 1

각 재료액과 물을 혼합하여 형성된 양액을 작물재배를 위한 해당구역으로 공급하는 양액 자동조정 공급장치에 있어서, 상기 각 재료액과 물을 혼합하기 위한 혼합기는

상기 각 재료액이 저장되는 복수개의 저장부 및 저수탱크와 각각 공급배관을 통해 연결되는 복수개의 연결관로; 및

일측에 상기 연결관로가 각각 접선방향으로 연결되고 타측에 배출부가 형성된 중공형 각기둥형상의 측벽부를 포함하되, 상기 측벽부의 이웃하는 각 모서리부에는 상기 연결관로를 통하여 토출되는 상기 재료액과 물이 마찰 혼합되도록 상기 측벽부의 가로측 연장방향과 기설정된 각도로 비연속적으로 구비되는 난류혼합부가 형성된 외통부를 포함하는 양액 자동조정 공급장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 측벽부는 단면이 사각 프로파일로 구비되며, 상기 난류혼합부는 상기 측벽부의 각 모서리부를 중심으로 상호 대응되는 양측 내면을 경사지게 연결하도록 형성됨을 특징으로 하는 양액 자동조정 공급장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 각 측벽부의 폭과 상기 한 쌍의 난류혼합부의 폭은 1:0.2~0.4의 길이비율로 형성됨을 특징으로 하는 양액 자동조정 공급장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 측벽부의 내면에는 종방향을 따라 다단 돌설된 마찰돌기부가 형성됨을 특징으로 하는 양액 자동조정 공급장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 외류혼합부에는 길이방향을 따라 다수개의 관통공이 형성된 팽창혼합부가 상기 외통부의 내측방향으로 돌설됨을 특징으로 하는 양액 자동조정 공급장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 양액 자동조정 공급장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다양한 종류의 재료를 효율적이고 경제적으로 혼합하여 공급하는 양액 자동조정 공급장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로, 양액 재배는 수경재배라 하기도 하며, 식물의 성장에 필요한 양분이 모두 함유된 배양액을 공급시켜 각종 작물을 재배하도록 하는 과학적인 영농기술이다. 따라서, 토양에 구애받지 않고 식물을 재배할 수 있는데, 이것은 배지에 따라 고형배지재배와 담액·박막수경재배로 구별된다. 이러한 상기 양액 재배는 각종 작물의 병충해 방지가 가능하며, 무농약 청정재배로 무공해식물을 생산할 수 있는 진보된 영농방식이라 할 수 있다.

- [0003] 이러한, 양액 재배에 필수적인 양액 공급장치는 재배지를 다수의 구역으로 나누고, 각 구역에 따라 사용자가 입력하는 전기전도도(EC) 및 산도(pH)에 따라 양액의 농도를 조절하고, 상기 조절된 양액을 해당 구역으로 공급하도록 하는 장치로 개발되고 있다.
- [0004] 도 1은 종래의 양액 공급장치를 나타낸 개요도이다.
- [0005] 도 1에서 보는 바와 같이, 종래의 양액 공급장치는 여러 종류의 재료액이 저장된 복수개의 재료액 저장부(2)로부터 공급배관을 통해 혼합기(1)로 재료액을 공급하여 혼합하였다. 이때, 상기 혼합기(1)는 원통형으로 형성되며 그의 외주에 원주방향을 따라 소정간격을 가지고 공급배관(3)의 연결부(3a)가 경사지게 연결되었다. 이를 통해, 상기 공급배관의 연결부(3a)를 통해 토출되는 각 재료액이 상기 혼합기의 내주를 따라 회전되면서 혼합되었다.
- [0006] 이때, 상기 혼합기(1)의 상부에는 원주방향을 따라 비스듬히 물이 분사되도록 물공급배관(6)이 연결되되, 상기 물공급배관(6)에 구비된 공급펌프(8)를 통해 물이 가압되어 분사되도록 하여 물과 각 재료액이 원주방향을 따라 회전되면서 양액으로 혼합되었다. 즉, 종래에는 상기 혼합기 내부로 공급되는 물 및 재료액의 분사토출방향을 따라 원주방향 소용돌이를 일으켜 혼합되었다.
- [0007] 또한, 상기 혼합기(1)의 일측에는 그의 내부에서 혼합되어 형성되는 양액이 적정수위에 도달한 경우 물 및 재료액의 공급을 차단하는 플로터(7)가 구비되며, 이와 같이 혼합된 양액은 상기 혼합기 하단부의 배출배관(9)을 통해 해당구역으로 공급되었다.
- [0008] 그러나, 종래의 혼합기를 사용한 물과 재료액의 혼합시 상기 혼합기 용량의 한계로 인하여 혼합속도가 느렸으며 액체의 혼합을 위한 난류 형성에 한계가 있어 균일한 혼합이 이루어지기 어려웠다. 이와 같이, 양액이 균일하게 혼합되지 않고 해당구역으로 공급된 경우 식물의 발육이 저하되어 생산성을 악화시키는 문제점이 있었다.
- [0009] 이에 재배에 적합하도록 균일하게 혼합된 양액을 제공하기 위하여 상기 혼합기의 부피를 크게 형성하였으나, 이로 인해 혼합기 및 그의 주변 구성이 복잡하고 부피가 커지는 문제점이 있었다. 더욱이, 이와 같은 주변구성의 복잡성으로 인해 양액 자동공급장치의 유지·보수에 어려운 문제점을 갖게 되었다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0010] (특허문헌 0001) 한국 등록특허 제10-0270500호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 다양한 종류의 재료를 효율적이고 경제적으로 혼합하여 공급하는 양액 자동조정 공급장치를 제공하는 것을 해결과제로 한다.

과제의 해결 수단

- [0012] 상기의 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 각 재료액과 물을 혼합하여 형성된 양액을 작물재배를 위한 해당구역으로 공급하는 양액 자동조정 공급장치에 있어서, 상기 각 재료액과 물을 혼합하기 위한 혼합기는 상기 각 재료액이 저장되는 복수개의 저장부 및 저수탱크와 각각 공급배관을 통해 연결되는 복수개의 연결관로; 및 일측에 상기 연결관로가 각각 접선방향으로 연결되고 타측에 배출부가 형성된 중공형 각기둥형상의 측벽부를 포함하되, 상기 측벽부의 이웃하는 각 모서리부에는 상기 연결관로를 통하여 토출되는 상기 재료액과 물이 마찰 혼합되도록 상기 측벽부의 가로측 연장방향과 기설정된 각도로 비연속적으로 구비되는 난류혼합부가 형성된 외통부를 포함하는 양액 자동조정 공급장치를 제공한다.
- [0013] 여기서, 상기 측벽부는 단면이 사각 프로파일로 구비되며, 상기 난류혼합부는 상기 측벽부의 각 모서리부를 중심으로 상호 대응되는 양측 내면을 경사지게 연결하도록 형성됨이 바람직하다.
- [0014] 이때, 상기 각 측벽부의 폭과 상기 한 쌍의 난류혼합부의 폭은 1:0.2~0.4의 길이비율로 형성됨이 바람직하다.

[0015] 또한, 상기 측벽부의 내면에는 중방향을 따라 다단 돌설된 마찰돌기부가 형성됨이 바람직하다.

[0016] 한편, 상기 와류혼합부에는 길이방향을 따라 다수개의 관통공이 형성된 팽창혼합부가 상기 외통부의 내측방향으로 돌설됨이 바람직하다.

발명의 효과

[0017] 상기의 해결 수단을 통하여, 본 발명에 따른 양액 자동조정 공급장치는 다음과 같은 효과를 제공한다.

[0018] 첫째, 측벽부의 내면과 접선방향으로 연결된 연결관로를 통하여 토출되어 자연스럽게 회전되는 각 재료액과 물은 상기 측벽부의 각 모서리부를 중심으로 대응되는 양측 내면에 경사지게 연결된 난류혼합부에 마찰되면서 난류를 형성하며, 이에 따른 혼합효율이 현저히 증대되어 단순한 구조의 혼합기로도 양질의 양액이 형성될 수 있다.

[0019] 둘째, 상기 측벽부의 폭에 대하여 한 쌍의 난류혼합부의 폭이 1:0.2~0.4의 길이비율로 형성됨에 따라 각 재료액과 물이 토출시 상기 난류혼합부의 경사진 내면에 부딪혀 난류가 원활히 형성되면서도 상기 외통부의 내측 프로파일을 따라 안정적인 회전이 유지되므로 혼합된 양액의 균질성이 현저히 향상될 수 있다.

[0020] 셋째, 각 재료액과 물이 상기 측벽부에 돌설되는 마찰리브부와 상기 난류혼합부에 형성된 팽창혼합부에 마찰되는 순간 급격히 팽창되어 운동에너지가 큰 난류를 형성하며 액체의 확산 및 믹싱 효과가 현저히 증대되어 상기 양액이 더욱 균일하고 신속하게 혼합될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0021] 도 1은 종래의 양액 공급장치를 나타낸 개요도.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치를 나타낸 개요도.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 혼합기를 나타낸 단면도.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 혼합기의 변형예를 나타낸 단면도.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 혼합기를 나타낸 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치를 상세히 설명한다.

[0023] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치를 나타낸 개요도이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 혼합기를 나타낸 단면도이며, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 혼합기의 변형예를 나타낸 단면도이다.

[0024] 도 2 내지 도 4에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 양액 자동조정 공급장치는 여러 종류의 재료액이 개별저장된 복수개의 저장부(2)로부터 공급배관(3)을 통해 혼합기(10)로 재료액이 공급된다. 또한, 물이 저수된 저수탱크(5)에 연결된 공급배관(6)도 상기 혼합기(10)에 연결되며, 각 재료액과 물은 상기 혼합기(10)에서 균일하게 양액으로 혼합되어 상기 혼합기(10)의 타단부에 구비된 배출부(12a)를 통해 작물이 재배되는 각 해당구역으로 공급된다.

[0025] 여기서, 상기 양액 자동조정 공급장치에서 각 재료액과 물이 혼합되도록 구비되는 상기 혼합기(10)는 복수개의 연결관로(11a, 11b)와 외통부(12)를 포함한다.

[0026] 상세히, 상기 연결관로(11a, 11b)의 일단부는 상기 복수개의 저장부(2) 및 상기 저수탱크(5)에 연결된 상기 공급배관(3, 6)의 각 단부와 연결되고 타단부는 상기 외통부(12)를 관통하여 내측으로 연장되도록 구비된다. 그리고, 상기 외통부(12)는 일측에 상기 각 연결관로(11a, 11b)가 연결되고 타측에 상기 배출부(12a)가 형성된 중공형 각 기둥 형상의 측벽부(13)를 포함한다.

[0027] 이때, 상기 연결관로(11a, 11b)는 상기 외통부(12)의 내면에 각각 접선방향으로 연결됨이 바람직하다. 여기서, 상기 외통부(12) 내면의 접선방향이라 함은 상기 연결관로(11a, 11b)를 통하여 토출되는 각 재료액과 물이 상기 연결관로(11a, 11b)가 관통된 측벽부(13)의 내면과 실질적으로 대응되거나 평행한 방향으로 이해함이 바람직하다.

- [0028] 따라서, 상기 각 연결관로(11a, 11b)에서 상기 외통부(12)의 내측으로 토출된 각 재료액과 물은 임펠러 등과 같은 동력이 필요한 혼합수단이 별도로 구비되지 않더라도 상기 외통부(12)의 내면 프로파일을 따라 자연스럽게 소용돌이를 일으켜 회전되면서 혼합될 수 있다.
- [0029] 여기서, 상기 저수탱크(5)와 상기 공급배관(6)을 통해 연결되는 연결관로(11a)의 일측에는 물이 가압된 상태로 상기 외통부(12)의 내측으로 유입될 수 있도록 공급펌프(8)가 구비될 수 있다. 즉, 물은 상기 공급펌프(8)로부터 제공된 가압력에 의해 분사토출됨에 따라 상기 외통부(12)의 내측 프로파일을 따라 자동으로 회전되면서 상기 저장부(2)로부터 유입되는 각 재료액과 균일하게 혼합될 수 있다.
- [0030] 그리고, 상기 각 저장부(2)가 연결되는 상기 공급배관(3)을 통해 연결되는 연결관로(11b)의 일측에는 상기 각 저장부(2)에 저장된 재료액의 유입을 선택적으로 차단하는 개폐밸브가 구비될 수 있다.
- [0031] 따라서, 상기 각 저장부(2)와 상기 연결관로(11b) 사이가 상기 개폐밸브에 의해 선택적으로 차단되어 상기 양액에 투입되는 각 재료액의 종류 및 양이 제어될 수 있다. 이를 통해, 상기 해당 구역에 재배되는 작물의 종류 및 생육환경에 바람직한 양액이 혼합 및 공급될 수 있다.
- [0032] 더욱이, 상기 개폐밸브는 각 저장부(2)와 상기 연결관로(11b) 사이에 각각 구비됨에 따라 상기 혼합기(10)에 투입되는 재료액의 공급이 개별적으로 제어될 수 있다. 이때, 상기 개폐밸브는 양액의 전기전도도(EC) 및 산도(pH)에 따라 제어부를 통해 개폐가 자동으로 제어될 수 있으며, 솔레노이드밸브 내지 체크밸브 등 공지된 다양한 형태의 밸브로 구비될 수 있다.
- [0033] 한편, 상기 측벽부(13)는 바닥면부(12b)로부터 상향 돌설되며 내측에 중공형의 혼합공간이 형성된다. 여기서, 상기 외통부(12)가 안정적으로 수직 정렬된 상태가 고정되도록 상기 바닥면부(12b)로부터 외측으로 돌설된 고정리브부(12c)가 구비됨이 바람직하다. 즉, 상기 고정리브부(12c)를 관통하여 체결되는 고정수단이 상기 혼합기(10)가 배치되는 대상면에 고정됨에 따라 각 재료액 및 물이 토출되면서 상기 외통부(12)에 가해지는 충격 내지 진동에도 상기 외통부(12)가 안정적으로 고정될 수 있다.
- [0034] 그리고, 상기 각 연결관로(11a, 11b)는 상기 측벽부(13)의 상단부측에 구비되고 상기 배출부(12a)는 상기 측벽부(13)의 하단부측에 구비됨이 바람직하다. 이에 따라, 상기 각 연결관로(11a, 11b)를 통해 토출된 각 재료액과 물은 상기 혼합공간에서 혼합되어 양액으로 형성되며 상기 배출부(12a)를 통하여 자연스럽게 배출될 수 있다.
- [0035] 더욱이, 상기 각 저장부(2)와 연결된 연결관로(11b)는 상기 저수탱크(5)와 연결된 연결관로(11a)보다 상측에 구비될 수도 있다. 이에 따라, 상기 저장부(2)에 저장되어 상기 연결관로(11b)를 통해 토출되는 재료액은 상기 저수탱크(5)로부터 상기 연결관로(11a)를 통해 토출되어 상기 혼합공간 내에서 소용돌이를 일으키며 회전되는 물에 유입되면서 더욱 원활하게 회전 혼합될 수 있다. 이를 통해, 각 재료액이 물에 균일하게 혼합되어 균일한 농도를 이루어 상기 해당구역으로 공급되므로 작물의 생육환경이 현저히 개선될 수 있다.
- [0036] 물론, 경우에 따라 상기 각 연결관로(11a, 11b)는 상호 대응되는 높이에 구비될 수도 있고, 상기 측벽부(13)의 각 면에 구분되어 구비될 수도 있으며 이러한 변형예는 본 발명의 범위에 속한다.
- [0037] 또한, 상기 각 연결관로(11a, 11b)는 상기 외통부(12)의 일측에 별도로 구비된 통합관로(미도시)에 연결될 수도 있다. 그리고, 각 재료액과 물은 상기 연결관로(11a, 11b)를 통하여 상기 통합관로(미도시)로 이동되어 예비 혼합된 후 상기 외통부(12)의 내측으로 동시에 토출될 수도 있다.
- [0038] 이때, 상기 통합관로(미도시)는 상기 외통부(12)를 관통하되 단부가 상기 측벽부(13)의 내면과 접선방향으로 연장될 수도 있다. 즉, 상기 통합관로(미도시)에서 예비 혼합된 각 재료액과 물이 상기 외통부(12)의 내측을 회전하면서 마찰 혼합되므로 혼합효율이 더욱 개선될 수도 있다.
- [0039] 더불어, 상기 외통부(12)의 일측에는 그의 내부에서 혼합되어 형성되는 상기 양액이 적정수위에 도달할 경우 각 재료액과 물의 공급을 차단하는 플로터(미도시)가 구비될 수 있다. 이에 따라, 상기 양액이 상기 각 연결관로(11a, 11b)를 통해 역류하는 것을 방지하므로 상기 양액 자동조정 공급장치의 구동안정성이 개선될 수 있다.
- [0040] 물론, 경우에 따라 상기 외통부(12)의 일측에는 수위감지센서가 구비될 수도 있다. 즉, 상기 수위감지센서에 검출되는 값이 기설정된 수위범위 이상일 경우, 각 재료액과 물의 공급이 선택적으로 차단됨에 따라 상기 양액 자동조정 공급장치의 안정적인 구동이 보장될 수도 있다.
- [0041] 한편, 상기 측벽부(13)는 중공형의 각기둥형상으로 구비되며, 더욱 바람직하게는 단면이 전체적으로 사각 프로파일로 구비될 수 있다. 이때, 상기 측벽부(13)의 이웃하는 각 모서리부(13a)에는 상기 각 연결관로(11a, 11b)를

통하여 토출되는 상기 물 및 재료액이 마찰 혼합되도록 난류혼합부(14)가 형성됨이 바람직하다. 여기서, 상기 각 모서리부(13a)는 상기 각 측벽부(13)의 양단부가 가상으로 연장되어 교차됨에 따라 형성되는 가상의 꼭지점 부분으로 이해함이 바람직하다.

[0042] 상세히, 상기 난류혼합부(14)는 상기 측벽부(13)의 가로측 연장방향과 기설정된 각도로 비연속적으로 연장되도록 구비될 수 있다. 따라서, 상기 측벽부(13)의 단면 프로파일은 전체적으로 사각형상을 이루되 상기 각 모서리부(13a)가 빗변으로 연결되어 실질적으로 팔각형상으로 형성될 수 있다.

[0043] 즉, 상기 난류혼합부(14)는 상기 측벽부(13)의 각 모서리부(13a)를 중심으로 대응되는 양측 내면이 상호 경사지게 연결되도록 형성된다. 따라서, 상기 각 연결관로(11a, 11b)를 통하여 상기 측벽부(13)의 내면과 접선방향으로 토출되는 각 재료액과 물은 상기 각 측벽부(13)의 단부에 경사지게 비연속적으로 구비된 상기 난류혼합부(14)에 마찰된다.

[0044] 이에 따라, 상기 각 재료액과 물은 상기 혼합공간 내에서 회전 혼합됨과 동시에 상기 난류혼합부(14)에 마찰되면서 발생한 난류(t)에 의한 혼합효율이 더욱 증대될 수 있다. 이를 통해, 상기 혼합기(10)에서 형성되는 양액의 균질도가 현저히 개선될 수 있다.

[0045] 여기서, 상기 각 측벽부(13)의 폭(L1)에 대하여 이의 양단부에 연결되는 한 쌍의 난류혼합부(14)의 폭(L2*2)은 1:0.2~0.4의 길이비율로 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 한 쌍의 난류혼합부(14)의 폭(L2*2)은 상기 각 모서리부(13a)와 상기 난류혼합부(14)의 내면이 이루는 직각이등변사각형 형상에서 빗변을 제외한 일측변에 대응하는 길이로 이해함이 바람직하다. 또한, 상기 난류혼합부(14)가 상기 측벽부(13)의 양단에 한 쌍으로 구비되므로 한 쌍의 난류혼합부(14)의 각 폭(L2)을 합산한 길이로 이해함이 바람직하다.

[0046] 상세히, 상기 측벽부(13)의 폭(L1)에 대하여 상기 한 쌍의 난류혼합부(14)의 폭(L2*2)이 1:0.2의 길이비율보다 좁게 형성되는 경우 상기 측벽부(13)의 단면 프로파일이 실질적으로 사각형상에 가깝게 형성된다. 이로 인해, 각 재료액과 물이 상기 외통부(12)의 내측에서 회전을 토출되는 방향과 수직으로 배치되는 측벽부(13)에 부딪히면서 회전력이 저하됨에 의해 혼합효율이 낮아진다. 반면, 상기 측벽부(13)의 폭(L1)에 대하여 상기 한 쌍의 난류혼합부(14)의 폭(L2*2)이 1:0.4의 길이비율보다 넓게 형성되면 상기 측벽부(13)의 단면 프로파일이 실질적으로 원형에 가깝게 형성되므로 난류(t)의 형성이 저하되면서 혼합효율이 낮아진다.

[0047] 따라서, 상기 측벽부(13)의 폭(L1)에 대하여 상기 한 쌍의 난류혼합부(14)의 폭(L2*2)이 1:0.2~0.4의 길이비율 범위로 형성됨에 따라 각 재료액과 물이 토출되면서 상기 난류혼합부(14)의 경사진 내면에 부딪혀 난류(t)가 원활히 형성되면서도 각 재료액과 물은 이와 이웃한 측벽부(13) 내면측으로 자연스러운 회전이 연결되므로 혼합된 양액의 균질성이 현저히 개선될 수 있다.

[0048] 더불어, 상기 측벽부(13)의 내면에는 종방향을 따라 연장되며 가로측 방향으로 이격되어 다단 돌설된 마찰돌기부(15)가 형성될 수 있다. 따라서, 각 연결관로(11a, 11b)를 통하여 토출되는 각 재료액과 물이 상기 난류혼합부(14) 뿐만 아니라 상기 마찰돌기부(15)에도 마찰되어 난류(t)의 형성이 더욱 증대될 수 있다. 이를 통해, 상기 외통부(12) 내에서 회전 혼합된 양액의 균질성이 더욱 개선될 수 있다.

[0049] 여기서, 상기 마찰돌기부(15)는 물결 내지 지그재그 형상으로 다단 돌설될 수도 있으며, 상기 측벽부(13)의 상단측 내면부와 하단측 내면부가 상호 교번되도록 돌설될 수도 있다.

[0050] 또한, 상기 마찰돌기부(15)는 상기 측벽부(13)로부터 일체로 돌설되도록 형성될 수도 있으나, 별도의 돌기부재가 고정수단에 의해 착탈 가능하게 고정되는 것도 가능하다.

[0051] 한편, 상기 외통부(12)의 상단부에는 상기 혼합공간을 밀폐하는 커버부(19)가 착탈 가능하게 구비됨이 바람직하다. 따라서, 상기 커버부(19)를 분리하면 상기 외통부(12)의 내면을 간편하게 청소함으로써 상기 각 연결관로(11a, 11b)와 상기 배출구(12a)가 막히는 것을 방지할 수 있다. 또한, 캐비테이션 등의 노후화 요인으로 상기 측벽부(13), 난류혼합부(14) 및 상기 마찰돌기부(15)의 내면에 손상된 부분의 수리 및 보수작업이 용이하다.

[0052] 이때, 상기 커버부(19)의 내주면에는 나사홈부가 형성되고, 상기 외통부(12)의 상단부에는 상기 커버부(19)와 나사 체결되는 나사산이 형성된 연장부가 형성될 수 있다. 따라서, 상기 커버부(19)는 상기 연장부에 나사 체결되는 간단한 방법으로 손쉽게 탈착되므로 사용편의성이 현저히 향상될 수 있다. 물론, 상기 커버부(19)와 상기 외통부(12)의 상단부에는 상호 밀착되어 체결수단에 의해 체결되는 플랜지가 형성될 수도 있으며, 상기 커버부(19)가 상기 외통부(12)의 상단부에 착탈 가능하게 구비될 수 있는 공지된 다양한 형태로 체결될 수 있다.

[0053] 더욱이, 상기 커버부(19)의 상단부에는 내부가 투영되는 투영창이 형성될 수도 있다. 이에 따라, 상기 투영창을

통하여 상기 외통부(12) 내측의 오염상태를 확인할 수도 있다. 이때, 상기 투영창을 선택적으로 커버하여 자외선 및 빛에 의한 재료액 및 양액의 변질을 방지하는 덮개부가 더 구비될 수도 있다.

[0054] 한편, 도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 혼합기를 나타낸 도면이다. 본 실시예에서는 난류혼합부를 제외한 기본적인 구성은 상술한 일실시예와 동일하므로 동일한 구성에 대한 구체적인 설명은 생략한다.

[0055] 도 5에서 보는 바와 같이, 상기 난류혼합부(14)에는 길이방향을 따라 다수개의 관통공(16a)이 형성된 팽창혼합부(16)가 내측방향으로 돌설될 수도 있다. 상세히, 상기 외통부(12)의 내면을 따라 회전되면서 혼합되는 각 재료액과 물은 상기 팽창혼합부(16)에 마찰되면서 난류(t)의 형성이 증대될 수 있다.

[0056] 또한, 상기 팽창혼합부(16)에 형성된 상기 관통공(16a)을 통과하는 순간 급격히 팽창되어 운동에너지가 큰 난류(t)를 형성하며 액체의 확산 및 믹싱 효과가 현저히 증대되어 상호 균일하고 신속하게 혼합될 수 있다. 더욱이, 각 재료액과 물이 상기 관통공(16a)을 통과하면서 팽창시 발생하는 기포의 부력에 의해 유량이 증가되므로 각 재료액과 물의 혼합과정이 보다 신속화될 수도 있다.

[0057] 물론, 경우에 따라 상기 팽창혼합부는 상기 측벽부의 내측에 구비될 수도 있으며, 상술한 마찰리브부가 상기 난류혼합부에 돌설될 수도 있으며 이러한 변형에는 본 발명의 범위에 속한다.

[0058] 이를 통해, 본 발명에 따른 양액 자동조정 공급장치에서 상기 혼합기(10)는 상기 측벽부(13)의 내면과 접선방향으로 연결된 각 연결관로(11a, 11b)를 통하여 토출되어 자연스럽게 회전되는 각 재료액과 물이 상기 측벽부(13)의 각 모서리부(13a)를 중심으로 대응되는 양측 내면에 경사지게 연결된 난류혼합부(14)에 마찰되면서 난류를 형성한다. 이에 따라, 상기 양액의 혼합효율이 현저히 증대되어 단순한 구조의 혼합기(10)로도 양질의 양액이 형성될 수 있다.

[0059] 이때, 상기 측벽부(13)의 폭(L1)에 대하여 한 쌍의 난류혼합부(14)의 폭(L2*2)이 1:0.2~0.4의 길이비율로 형성됨에 따라 각 재료액과 물이 토출시 상기 난류혼합부(14)의 경사진 내면에 부딪혀 난류가 원활히 형성되면서도 상기 외통부(12)의 내측 프로파일을 따라 안정적인 회전이 유지되므로 혼합된 양액의 균질성이 현저히 향상될 수 있다.

[0060] 더욱이, 각 재료액과 물이 상기 측벽부(13)에 돌설되는 마찰리브부(15)와 상기 난류혼합부(14)에 형성된 팽창혼합부(16)에 마찰되는 순간 급격히 팽창되어 운동에너지가 큰 난류를 형성하며 액체의 확산 및 믹싱 효과가 현저히 증대되어 상기 양액이 더욱 균일하고 신속하게 혼합될 수 있다.

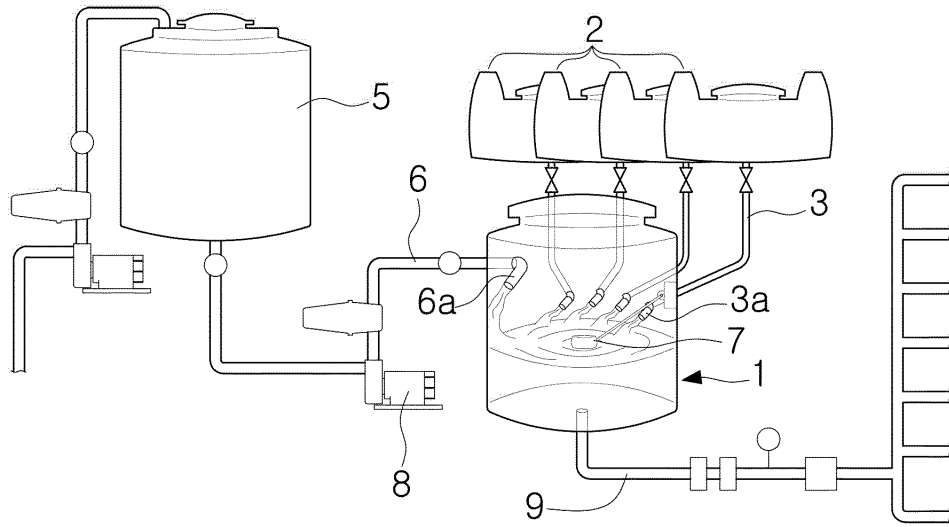
[0061] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 각 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 청구항에서 청구하는 범위를 벗어남 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형 실시되는 것은 가능하며, 이러한 변형에는 본 발명의 범위에 속한다.

부호의 설명

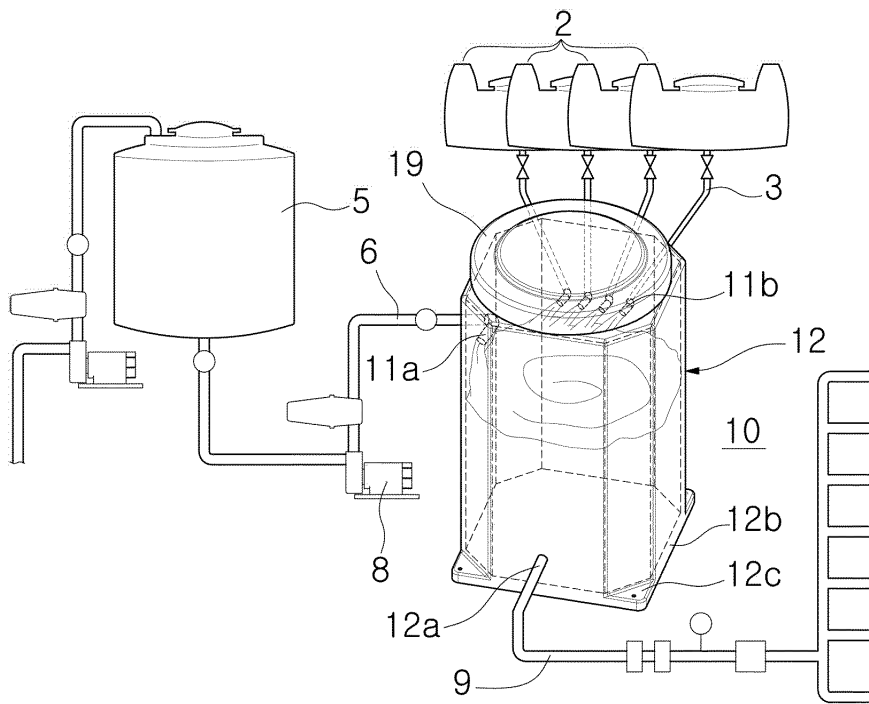
[0062] 10 : 혼합기 11a, 11b : 연결관로
12 : 외통부 12c : 고정리브부
13 : 측벽부 14 : 난류혼합부
15 : 마찰돌기부 19 : 커버부

도면

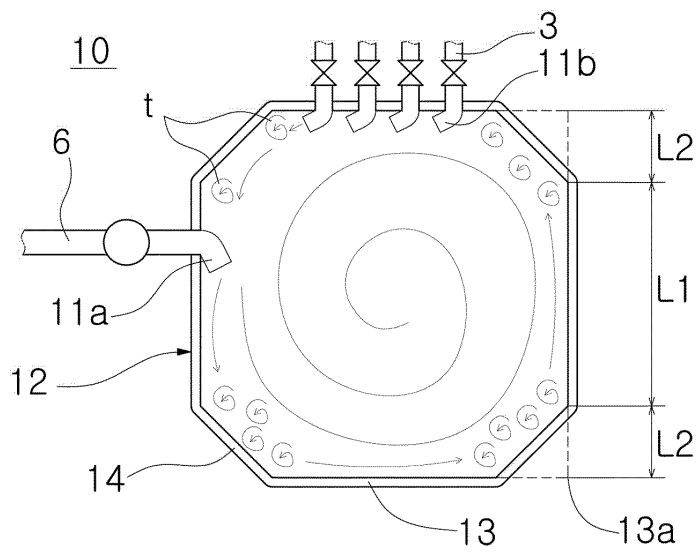
도면1



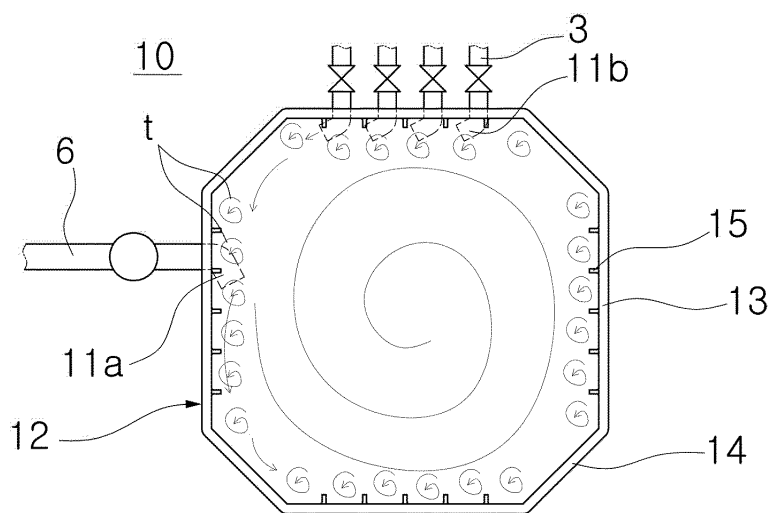
도면2



도면3



도면4



도면5

